

Lista de Exercícios V - Programas com Vetores & Matrizes

1. Faça um programa que leia um vetor A com 10 valores inteiros, todos positivos. A seguir, o programa deve escrever:
 - (a) os valores ímpares de A.
 - (b) os valores das posições ímpares de A.
 - (c) os valores ímpares de A que estão em posições pares.
 - (d) o vetor A na ordem inversa.
2. Escreva um programa que leia 30 valores reais, todos pertencentes ao intervalo $[0;10]$, calcule a média aritmética desses valores e o seu desvio padrão (fórmula abaixo). Os valores devem ser inseridos em um vetor.

$$desvioPadrao = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - media)^2}{n-1}}$$

3. Implemente um programa que leia dois valores inteiros e positivos: a e b . A seguir, o programa deve preencher um vetor com os valores pares entre a e b . Escreva o vetor criado.
4. Escreva um programa que lê um valor n inteiro e positivo, calcula e armazena em um vetor os termos da série: $1, \frac{4}{3}, \frac{7}{5}, \dots$ A seguir o programa deve exibir os termos da série e a soma deles.
5. Escreva um programa que lê um valor n inteiro e guarde em um vetor os n primeiros termos da série de fibonacci: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$ O programa deve escrever o vetor, ao seu final.
6. Escreva um programa que lê um valor n inteiro e positivo, calcula e armazena em um vetor os termos da série: $1, \frac{2}{4}, \frac{3}{9}, \frac{4}{16}, \dots$ A seguir, o programa deve exibir os termos da série e a soma deles. O preenchimento do vetor, a escrita e a soma dos seus elementos devem ser realizados por métodos.
7. Escreva um programa que lê um valor n inteiro e um valor real x , ambos maiores que 1. O programa deve calcular e guardar em um vetor os termos da série: $1, \frac{x^2}{x-1}, \frac{x^3}{x-2}, \dots$ A seguir, o programa deve exibir os termos da série e a soma deles. O preenchimento do vetor, a escrita e a soma dos seus elementos devem ser realizados por métodos.

8. Escreva um programa que lê um valor n inteiro e um valor real x , ambos positivos. O programa deve calcular e guardar em um vetor os termos da série: $\sqrt{x}, \frac{\sqrt{x+2}}{3}, \frac{\sqrt{x+3}}{5}, \dots$. A seguir, o programa deve exibir os termos da série e a soma deles. O preenchimento do vetor, a escrita e a soma dos seus elementos devem ser realizados por métodos.
9. Faça um programa que leia um vetor com 20 inteiros, todos positivos, calcule e escreva a soma, o maior e a quantidade de pares existentes nesse vetor. A leitura, a soma, o maior e quantidade de pares devem ser definidos em métodos.
10. Crie um programa que leia 2 vetores, A e B, ambos de 10 valores reais. O programa deve calcular e guardar em um vetor soma, a soma dos elementos de A com B. A leitura dos vetores, o cálculo e escrita do vetor soma devem ser feitos por métodos.
11. Elabore um programa que leia 30 valores em Fahrenheit, em um vetor, calcule a conversão de cada temperatura de Fahrenheit (F) para Celsius (C) e guarda em outro vetor. O programa deve escrever os dois vetores na tela. Para calcular a conversão defina um método e use a fórmula $C = \frac{5}{9} \times (F - 32)$. Crie métodos também para ler e escrever os vetores.
12. Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Faça um programa que leia o saldo médio de 30 clientes, em um vetor, e calcule o valor do crédito, de acordo com a tabela abaixo, e armazene esses valores em outro vetor. O final do programa exiba os dois vetores. Implemente um método para calcular o valor do crédito e também para ler e escrever os vetores.

saldo médio	crédito
R\$ 0 a 500,00	nenhum crédito
acima de R\$ 500,00 a 1500,00	10%
acima de R\$ 1500,00 a 2500,00	15%
acima de R\$ 2500,00 a 4000,00	20%
acima de R\$ 4000,00	25%

13. Implemente um programa que preenche e escreve um vetor com os 100 primeiros valores primos. A identificação dos primos e a escrita do vetor devem ser definidas por métodos.
14. Faça um programa que leia um vetor A com 20 elementos, todos inteiros e não negativos. O programa deve criar um vetor F com o fatorial de cada valor em A. O programa deve, ao final, escrever o vetor F. A leitura de A, o fatorial, a definição do vetor F e a escrita dele ser feita por métodos.
15. Faça um programa que leia um vetor A com 20 elementos, todos inteiros e não negativos. O programa deve criar um vetor S com o somatório de

cada valor em A. O programa deve, ao final, escrever o vetor S. A leitura de A, o somatório, a definição do vetor S e a escrita dele ser feita por métodos.

16. Faça um programa que leia um vetor A com 30 valores inteiros e positivos, garanta isso. A seguir, o programa deve:

- (a) ler um valor inteiro positivo e removê-lo do vetor. A remoção do elemento deve ser feita por meio de um método. Quando um elemento é removido, os elementos posteriores são deslocados e na posição livre, que fica ao final, é inserido o valor -1. Exemplo:

	0	1	2	3	4	5	...	28	29	
antes da remoção	A	10	20	30	9	8	8	...	4	9
depois da remoção do 9	A	10	20	30	8	8	...	...	9	-1

- (b) ler um outro valor inteiro positivo e inclui-lo no vetor se ainda existir uma posição livre. O novo valor deve ser inserido na primeira posição livre (que tiver -1). Essa operação deve ser implementada por um método.
- (c) ler mais um valor inteiro positivo, uma posição p e substituir o elemento atual da posição p pelo valor lido. Essa operação deve ser implementada por um método.
- (d) ler ainda mais um valor positivo. O programa informar a posição do valor lido no vetor. Essa operação deve ser implementada por um método.

Implemente para esse programa um menu de opções para que o usuário possa escolher se quer remover, incluir, substituir ou pesquisar um elemento do vetor. Escreva o vetor a cada alteração realizada. Apresente mensagens de erro para situações inválidas.

17. Faça um programa que lê 20 valores inteiros e os insere de forma ordenada em um vetor. O programa deve escrever o vetor ao final. A inserção ordenada e a escrita devem ser feitas em métodos.

18. Crie um programa que leia 2 vetores, A e B, ambos de 20 valores reais. O programa deve definir e escrever o vetor

- (a) união de A e B.
- (b) intersecção de A e B.
- (c) diferença de A e B

A leitura dos vetores, a definição dos vetores união, intersecção, diferença e a escrita deles devem ser feitos por métodos. Os vetores gerados a partir dos itens a , b e c não podem conter elementos repetidos.

19. Implemente um programa que leia um vetor de 30 valores inteiros, todos positivos, o programa deve organizar e escrever esse vetor da seguinte forma: pares no início e ímpares no final. A leitura, a escrita e a organização devem ser feitas por métodos.
20. Elabore um programa que leia um vetor de 30 valores reais e o escreva. A seguir, o programa deve trocar o elemento da posição i pelo da posição $i + 2$ e escrever novamente o vetor. A leitura, a troca e a escrita devem ser feitas por métodos.
21. Escreva um programa que leia um vetor de 20 valores inteiros. A seguir, o programa rotacionar os seus elementos, ou seja, deslocar seus elementos em uma posição, de forma que o conteúdo da posição 1 torne-se o da 0, o da 2 o da 1, o da 3 o da 2, até que o conteúdo da posição 0 seja o da posição 19. Essa rotação deve ser realizada por um método, assim como a leitura e a escrita do vetor.
22. Elabore um programa que leia um vetor A de 20 valores reais. O programa deve substituir todos os valores negativos de A por zero e escrever, ao final, o vetor modificado. A leitura, a substituição e a escrita deve ser feitas em métodos.
23. Crie um programa que leia 30 valores inteiros, todos uns diferentes dos outros. O programa deve escrever o vetor em ordem crescente. A leitura, a ordenação e a escrita deve ser feitas em métodos.
24. Faça um programa que leia 50 valores reais e escreva os 10 maiores. Use métodos para implementar as operações necessárias para resolver esse problema.
25. Implemente um programa que leia um vetor K com 25 valores inteiros, cria e escreve um vetor P apenas com os primos de K. A leitura, a verificação dos primos e a escrita do vetor P devem ser feitas em métodos.
26. Faça um programa que leia um vetor B com 40 valores reais. A seguir, o programa deve encontrar o maior valor de B e dividir todos os elementos de B pelo maior encontrado. O programa deve ainda escrever o vetor modificado. A leitura, a definição do maior, a modificação e a escrita de B devem ser feitas em métodos.
27. Uma locadora de games tem guardada, em um vetor A de 500 posições, a quantidade de games retirados por seus clientes durante o ano de 2014. Agora, esta locadora está fazendo uma promoção e, para cada 20 games locados, o cliente tem direito a uma locação grátis. Faça um programa que leia o vetor e defina um vetor L contendo a quantidade de locações gratuitas a que cada cliente tem direito. A leitura de A, a definição e a escrita de L devem ser feitas em métodos.

28. Faça um programa que leia o total em R\$ arrecadado em apostas para um concurso da Mega Sena, esse total deve ser positivo (garanta isso). Do total arrecadado, 46% é usado para pagar os prêmios, sendo que:

- (a) 35% desse valor é usado para pagar os vencedores do prêmio principal (aqueles que acertaram os 6 números);
- (b) 19% desse valor é usado para pagar os vencedores da quina (aqueles que acertaram os 5 números);
- (c) 19% desse valor é usado para pagar os vencedores da quadra (aqueles que acertaram os 4 números);
- (d) 27% desse valor é acumulado para outros concursos.

A seguir, o programa deve ler, em um vetor, os 6 números sorteados na Mega Sena (você pode usar, se quiser, a classe Random para sortear aleatoriamente os valores). Durante a entrada dados (ou geração randômica), garanta que os números sorteados sejam diferentes uns dos outros e que estejam dentro do intervalo válido para o concurso Mega Sena. A seguir, o programa deve ler, também em um vetor, os 6 números de 50 apostadores, calcular e escrever:

- (a) Quantidade de vencedores do prêmio
- (b) O valor do prêmio principal e quanto cada vencedor irá receber
- (c) Quantidade de apostadores que fizeram a quina
- (d) O valor da quina e quanto cada vencedor da quina irá receber
- (e) Quantidade de apostadores que fizeram a quadra
- (f) O valor da quadra e quanto cada vencedor da quadra irá receber

29. Faça um programa que leia as coordenadas de 15 pontos no plano (x, y) . Crie um vetor para guardar os valores de x e um para guardar os valores de y . A seguir, o programa deve calcular e escrever a distância euclidiana entre o ponto da posição i e da posição $i+1$. As distâncias calculadas também devem ser inseridas em um vetor. O programa, ao final, deve escrever o vetor com as distâncias. Para isso, defina um método que calcula a distância euclidiana usando a fórmula: $distancia_e = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ e que calcula a distância entre os pontos.

30. A empresa VLMB de bolinhas de gude precisa de um programa que calcule quantas caixas são necessárias para embalar seu produto. A empresa trabalha com 3 tamanhos de bolinhas: pequena, média e grande, mas usa apenas um tipo de caixa. Nas caixas cabem 500 bolinhas pequenas ou 250 bolinhas médias ou 100 bolinhas grandes. Considerando as informações dadas, faça um programa que leia 30 pedidos de clientes. Em cada pedido, é especificado o tamanho da bolinha (use 1 para pequena, 2 para média e 3 para grande) e a quantidade solicitada (deve ser positiva). Para isso,

use um vetor para guardar o tamanho e outro para armazenar a quantidade. A seguir, o programa deve calcular e escrever a quantidade de caixas necessárias para cada pedido e armazená-las em um vetor. A leitura dos vetores, o cálculo da quantidade de caixas deve ser feita por um método.

31. Implemente um programa que leia um vetor A com 50 valores inteiros, preencha um vetor B com os valores que possuem repetições em posições adjacentes. O vetor B deve ser escrito ao final da execução do programa. O vetor B não pode conter elementos repetidos. Exemplo:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...
A	1	9	9	9	2	2	2	3	1	1	8	3	4	4	
B	9	2	1	4											

32. Implemente um programa que leia um vetor A com 50 valores inteiros e uma quantidade x , preencha um vetor B com os valores que possuem ao menos x repetições em posições adjacentes. O vetor B deve ser escrito ao final da execução do programa. O vetor B não pode conter elementos repetidos. Exemplo para $x = 3$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...
A	1	9	9	9	2	2	2	2	8	1	1	3	4	4	
B	9	2													

33. Implemente um programa que leia um vetor A com 50 valores inteiros, todos positivos. A seguir, preencha um vetor B com os valores repetidos usando o valor -1 como separador. O vetor B deve ser escrito ao final da execução do programa.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...
A	1	9	9	9	2	2	2	2	8	1	1	3	4	4	
B	9	9	9	-1	2	2	2	2	-1	1	1	-1	4	4	-1

34. Faça um programa que leia um matriz A(5,5) e escreva a soma dos seus elementos. A leitura e a soma dos elementos de A devem ser feitas em métodos.
35. Faça um programa que leia um matriz A(6,6) e escreva a soma dos elementos da sua diagonal principal e da sua diagonal secundária. A leitura e as somas devem ser feitas por métodos.
36. Faça um programa que leia um matriz A(7,6) e escreva a soma dos elementos soma dos elementos da linha 5 e da coluna 3. A leitura e as somas devem ser feitas por métodos.
37. Faça um programa que leia um matriz A(6,6) e escreva o menor elemento da sua diagonal secundária. A leitura e a soma devem ser feitas em métodos.
38. Crie uma matriz para armazenar as médias de G1 de 20 alunos de 5 turmas de Fundamentos de programação. Todos os valores lidos devem pertencer ao intervalo [0;10]. A seguir,

- (a) crie e escreva um vetor contendo a média de cada turma.
- (b) crie e escreva um vetor com as posições dos melhores alunos de cada turma.

A leitura e a escrita da matriz e o preenchimento e escrita dos vetores devem ser feitos por métodos.

39. Faça um programa que leia duas matrizes $A(4,6)$ e $B(6,4)$ e escreva uma matriz C que seja o produto matricial de A por B . A leitura, a escrita e o produto devem ser feitos por métodos.
40. Faça um programa que leia duas matrizes $A(4,6)$ e $B(6,4)$ e escreva uma matriz C que seja a soma de A por B . A leitura, a escrita e a soma devem ser feitas por métodos.
41. Faça um programa que leia uma matriz $M(6,6)$ e um valor A . O programa deve multiplicar cada elemento de M por A e armazenar em um vetor $V(36)$. A leitura e a escrita de M , bem como o preenchimento do vetor V devem ser feitas por métodos.
42. Implemente um programa que lê uma matriz $A(10,10)$ e realiza as seguintes trocas:
 - (a) a linha 2 com a linha 8;
 - (b) a coluna 4 com a coluna 10;
 - (c) a diagonal principal com a secundária;
 - (d) a linha 5 com a coluna 10;

Cada troca deve ser realizada por um método. Escreva ao final de cada troca, a matriz novamente.

43. Faça um programa que lê uma matriz $B(9,9)$ de reais e escreve a soma dos elementos das linhas pares de B . A leitura, a escrita e a soma devem ser feitas por métodos.
44. Faça um programa que leia uma matriz $A(12,12)$, cria e escreve um vetor com a soma de cada uma das linhas de A . A leitura da matriz, o preenchimento e escrita do vetor devem ser feitos por métodos.
45. Faça um programa que leia uma matriz $A(6,6)$ e multiplica cada uma linha pelo elemento da diagonal principal daquela linha. O programa deve escrever a matriz A ao seu final. A leitura da matriz, a modificação e escrita da matriz devem ser feitas por métodos.
46. Na teoria dos sistemas, define-se como elemento minimax de uma matriz o menor elemento de uma linha onde se encontra o maior elemento da matriz. Faça um programa que leia uma matriz $A(10,10)$ e escreve o seu elemento minimax, juntamente com a sua posição. Crie métodos para ler a matriz, encontrar o minimax e a sua posição.

47. Faça um programa que cria uma matriz 61×10 e lê apenas as primeiras 60 linhas com valores reais. O programa deve ainda somar individualmente as colunas da matriz e armazenar o resultado na linha 61 da matriz. Além disso, o programa deve escrever toda matriz ao final do programa. A leitura, a soma e a escrita devem ser feitas por métodos.
48. Escreva um programa que leia uma matriz $A(12,12)$ e escreve
- (a) a média aritmética dos elementos abaixo da diagonal principal.
 - (b) a soma dos elementos acima da diagonal principal.
 - (c) o menor valor dos elementos abaixo da diagonal secundária.
 - (d) o maior valor dos elementos acima da diagonal secundária.
 - (e) a média aritmética dos elementos abaixo da diagonal principal e da diagonal secundária.
 - (f) o produto dos elementos acima da diagonal principal e da diagonal secundária.
 - (g) um vetor com os elementos acima da diagonal principal.
 - (h) um vetor com os elementos abaixo da diagonal secundária.

Os itens acima devem ser implementados em métodos.

49. Escreva um programa que leia uma matriz esparsa (aquela em que a maioria das posições tem valor zero) $A(50)$. A seguir, crie dois vetores, um para guardar as linhas e outro para guardar as colunas dos elementos diferentes de zero em A . A matriz e os vetores devem ser escritos ao final do programa. Use métodos para implementar as operações solicitadas.